



YAML

Що таке YAML?

- YAML — це мова серіалізації даних.
- Нова мова для даних
- Створено за структурами, подібними до Perl
- Але не тільки для Perl
- Зручна для людини, міжмовна, мова серіалізації даних на основі Unicode.

Що таке YAML?

- YAML можна сприймати як аббревіатуру для обох
 - **Yet Another Markup Language**
 - **YAML Ain't Markup Language**
- Як і JSON, метою YAML є представлення типових типів даних у зрозумілій людині нотації

Чому YAML, якщо є XML?

- На відміну від XML, який важко читати людям, YAML був створений, щоб бути *зручним для людей* і легко інтегруватися з сучасними мовами програмування.
- На відміну від XML, YAML був призначений для спрощення перегляду та розуміння *конфігураційних файлів, файлів журналу, збереження об'єктів і обміну повідомленнями*, щоб дозволити програмісту витратити більше часу на програмування та менше часу на форматування даних.

Цілі дизайну YAML

Цілі дизайну YAML:

- Документи YAML добре читаються людьми.
- YAML добре взаємодіє з мовами сценаріїв.
- YAML використовує рідні структури даних хост-мов.
- YAML має узгоджену інформаційну модель.
- YAML дозволяє обробку на основі потоку.
- YAML виразний і розширюваний.
- YAML легко реалізувати.

Розгляд дизайну

- Для досягнення легкої обробки за допомогою людини/комп'ютера
- Високе співвідношення даних/розмітки (сигнал/шум).
- Бути найкращим у світі Data::Dumper
- Чудово підходить для конфігурацій, кешів і журналів
- На основі Unicode
- Швидкий розбір
- Альтернатива XML (для деяких програм)

Основні правила синтаксису YAML

- Документи починаються з --- і закінчуються на ...
- Відступи рядків позначають структуру в документі.
- Коментарі починаються з #
- Члени списків починаються з –
- Пари ключ-значення використовують такий синтаксис <ключ>:значення>
- Файли YAML мають закінчуватися на .yaml
- YAML чутливий до регістру.
- YAML не дозволяє використовувати вкладки. Натомість використовуються пробіли, оскільки табуляції не підтримуються повсюдно.

Основи синтаксису YAML

- Колекції
- Потоки та документи
- Зіставлення (хеші / словники)
- Послідовності (масиви / списки)
- Коментарі

Продовження..

- Скаляри (рядки, цілі числа, дати та інші атомарні типи даних)
 - Просто
 - Процитований
 - Блокувати (|)
 - Складений
 - Wiki
 - Екранування
- Якір і псевдоніми (&,*)
- Теги (типи даних)("!")
- Nodes - вузли YAML мають вміст одного з трьох видів: скалярний, послідовний або відображення. Крім того, кожен вузол має тег, який служить для обмеження набору можливих значень, які може мати вміст вузла.

Колекції:

Колекції блоків YAML використовують відступи для області видимості та починають кожен запис з окремого рядка.

Example 2.1. Sequence of Scalars
(ball players)

```
- Mark McGwire  
- Sammy Sosa  
- Ken Griffey
```

Example 2.4. Sequence of Mappings
(players' statistics)

```
-  
  name: Mark McGwire  
  hr:   65  
  avg:  0.278  
-  
  name: Sammy Sosa  
  hr:   63  
  avg:  0.288
```

Структури – потоки та документи

YAML використовує три тире («---») для розділення документів у потоці. Три крапки («...») позначають кінець документа без початку нового

Example 2.7. Two Documents in a Stream
(each with a leading comment)

```
# Ranking of 1998 home runs
---
- Mark McGwire
- Sammy Sosa
- Ken Griffey

# Team ranking
---
- Chicago Cubs
- St Louis Cardinals
```

Example 2.8. Play by Play Feed
from a Game

```
---
time: 20:03:20
player: Sammy Sosa
action: strike (miss)
...
---
time: 20:03:47
player: Sammy Sosa
action: grand slam
...
```

Структури – потоки та документи

- Знак питання та пробіл («?») вказують на складний ключ відображення.
- & і * вказують на прив'язки та псевдоніми

Example 2.10. Node for "Sammy Sosa" appears twice in this document

```
---  
hr:  
  - Mark McGwire  
  # Following node labeled SS  
  - &SS Sammy Sosa  
rbi:  
  - *SS # Subsequent occurrence  
  - Ken Griffey
```

Example 2.11. Mapping between Sequences

```
? - Detroit Tigers  
  - Chicago cubs  
:  
  - 2001-07-23  
  
? [ New York Yankees,  
    Atlanta Braves ]  
: [ 2001-07-02, 2001-08-12,  
    2001-08-14 ]
```

Відображення

- Відображення YAML схоже на хеш Perl
- Невпорядковані пари ключ/значення
- Розділені символом ':' (пробіл обов'язковий)

name: Benjamin

rank: Private

serial number: 1234567890

12:34 PM: My favorite time

Послідовності

- Послідовність YAML схожа на масив Perl
- An ordered collection of data
- YAML має марку, подібну до синтаксису '-'

- red
- white
- blue
- pink

Приклади Матриця

Fruits:

- Apples
- Tomatoes

Veggies:

- Spinach
- Broccoli

Meats:

- Burgers
- Shrimp

Household:

- Candles
- Incense
- Toilet Duck

-

- 3

- 5

- 7

-

- 0

- 0

- 7

-

- 9

- 1

- 1

Приклад 2:

Коментарі

- Коментарі/порожні рядки можуть бути майже скрізь
- Не має бути двозначним щодо змісту
- Коментарі починаються "#"

```
# comment before document
--- #DIRECTIVE # comment
foo: bar # inline comment
phone: number #555-1234
    ### Comment
fact: fiction
---
blue: bird
# Comment
```


Скаляри

- Скаляр YAML — це рядки, цілі числа, дати та інші атомарні типи даних.
- YAML має багато скалярних форм.

```
---
```

```
simple: look ma, no quotes
```

```
quoted:
```

- 'Single quoted. Like Perl, no escapes'
- "Double quotes.\nLike Perl, has escapes"
- |

```
  A YAML block scalar.
```

```
  Much like Perl's
```

```
  here-document.
```

Скаляри

Скалярний вміст можна записати у блочній формі, використовуючи літеральний стиль («|»), де враховуються всі розриви рядків. Або вони можуть бути написані зі згорнутим стилем («>»), коли кожен розрив рядка згортається до пробілу, якщо він не закінчується порожнім або «більш відступним» рядком.

Example 2.16. Indentation determines scope

```
name: Mark McGwire
accomplishment: >
  Mark set a major league
  home run record in 1998.
stats: |
  65 Home Runs
  0.278 Batting Average
```

Питання та відповіді